ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CSC00004) – LỚP: 26C05
PROJECT 2: DEVELOPING AN AI APPLICATION

TÀI LIỆU KỸ THUẬT & SỔ TAY THỰC HIỆN

Ứng Dụng Web Chuyển Ảnh 2D Thành Mô Hình 3D

Tích hợp mô hình AI: Microsoft TRELLIS qua Hugging Face API

THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

Tên nhóm: ae cây khế | **Lớp:** 26C05

STT	Họ và Tên	MSSV	Phân Công Công Việc
1	Lê Bá Thi	26127431	Phụ trách kết nối AI & Tích hợp TRELLIS
2	Nguyễn Hồng Bảo Trân	26127470	Phụ trách Giao diện người dùng (Gradio UI)
3	Trịnh Duy Khoa	26127230	Phụ trách Xử lý ảnh đầu vào & File hệ thống
4	Phạm Tấn Thành	26127427	Phụ trách Kiểm thử, Dữ liệu mẫu & Demo
5	Trần Minh Khoa	26127229	Điều phối nhóm, Quản lý Git & Báo cáo

Trạng thái: Bản Kế Hoạch 7 Ngày Nước Rút (Sprint 7 Days Plan)
Phiên bản: 2.1 (Tối ưu hóa bố cục, không khoảng trống vô nghĩa) | Thời gian: Tháng 10/2026

Contents

1 Hướng Dẫn Đọc và Quy Ước Tài Liệu **1**
1.1 Mục Đích Tài Liệu . . . 1
1.2 Lộ Trình Đọc Nhanh Cho Từng Thành Viên . . . 1
1.3 Bảng Ký Hiệu Đánh Dấu Trạng Thái Thông Tin . . . 1

2 Tóm Tắt Dự Án và Mục Tiêu Sản Phẩm **1**
2.1 Bối Cảnh Dự Án . . . 1
2.2 Phạm Vi Thực Hiện Trong 7 Ngày Còn Lại . . . 2
2.3 Những Việc KHÔNG Làm (Để Kịp Tiến Độ 1 Tuần) . . . 2

3 Khảo Sát Hiện Trạng & Lựa Chọn Công Nghệ **2**
3.1 Hiện Trạng Dự Án . . . 2
3.2 Lý Do Không Chạy Mô Hình Cục Bộ (Local GPU) . . . 2
3.3 Tech Stack Đơn Giản Nhất Cho Sinh Viên . . . 2

4 Kiến Trúc Hệ Thống & Luồng Hoạt Động **3**
4.1 Kiến Trúc Tổng Thể Dạng Wrapper . . . 3
4.2 Luồng Xử Lý Dữ Liệu . . . 3

5 Cấu Trúc Thư Mục và Phân Quyền File **3**
5.1 Cây Thư Mục Dự Án Chuẩn Hóa . . . 3
5.2 Phân Quyền File Cho Từng Sinh Viên . . . 4

6 Hợp Đồng Kỹ Thuật (Contracts) Giữa Các Khối **4**
6.1 Kiểu Dữ Liệu Đầu Vào và Kết Quả Trả Về . . . 4
6.2 Quy Định Phân Biệt Kết Quả Thật và Mock Mode . . . 4

7 Phân Chia Công Việc Trong Nhóm (Ma Trận Trách Nhiệm) **4**

8 Playbook Hướng Dẫn Từng Bước Cho Từng Bạn **5**
8.1 Playbook Cho Bạn Lê Bá Thi – Phụ Trách Kết Nối AI . . . 5
8.2 Playbook Cho Bạn Nguyễn Hồng Bảo Trân – Phụ Trách Giao Diện . . . 6
8.3 Playbook Cho Bạn Trịnh Duy Khoa – Phụ Trách Xử Lý Dữ Liệu . . . 6
8.4 Playbook Cho Bạn Phạm Tấn Thành – Phụ Trách Kiểm Thử & Demo . . . 6
8.5 Playbook Cho Bạn Trần Minh Khoa – Điều Phối & Báo Cáo . . . 7

9 Quy Trình Kiểm Chứng API TRELLIS **7**
9.1 Nguyên Tắc Kiểm Chứng Trước Khi Lập Trình . . . 7
9.2 Các Tình Huống Cần Xử Lý . . . 7

10 Quy Trình Git Đơn Giản Cho Nhóm **8**

11 Kế Hoạch Kiểm Thử & An Toàn **8**
11.1 Kiểm Thử Thực Tế . . . 8
11.2 Quy Tắc Bảo Mật Cơ Bản . . . 8

12 Lộ Trình Nước Rút 7 Ngày (7-Day Sprint) **8**

13 Quản Lý Rủi Ro & Xử Lý Tình Huống **9**

14 Checklist Bắt Đầu Ngay (Hôm Nay Làm Gì?) **9**

1 Hướng Dẫn Đọc và Quy Ước Tài Liệu

1.1 Mục Đích Tài Liệu

Tài liệu này là cẩm nang kỹ thuật thực hành dành cho 5 sinh viên nhóm **ae cây khế** (Lớp 26C05, Khoa CNTT, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM) để hoàn thành đồ án môn Nhập môn Công nghệ Thông tin (CSC00004) trong **thời gian còn lại là 7 ngày**.

Tài liệu được xây dựng trên tinh thần:

- **Đúng thực tế sinh viên:** Bỏ toàn bộ các chức danh đao to búa lớn (không dùng "Specialist", không dùng "Lead"). Nhóm là các bạn sinh viên năm nhất cùng hợp tác làm bài tập lớn.
- **Phạm vi rõ ràng:** Ứng dụng chỉ đóng vai trò là một **Wrapper** gọi API mô hình có sẵn (Microsoft TRELLIS). Nhóm **không** nghiên cứu AI, không huấn luyện model, không làm hệ sinh thái phức tạp.
- **Khả thi trong 7 ngày:** Ưu tiên số một là thông luồng chạy từ đầu đến cuối (End-to-End: Tải ảnh → Gọi API/Mock → Xem 3D → Tải file GLB), loại bỏ các phần rườm rà.

1.2 Lộ Trình Đọc Nhanh Cho Từng Thành Viên

Thành viên & MSSV	Nhiệm vụ chính	Mục cần đọc và làm theo
Lê Bá Thi (26127431)	Kết nối AI & Mock	Đọc Mục 4, Mục 6, **Mục 8.1**, Mục 9.
Nguyễn Hồng Bảo Trân (26127470)	Giao diện Gradio	Đọc Mục 4, Mục 5, Mục 6, **Mục 8.2**.
Trịnh Duy Khoa (26127230)	Xử lý ảnh & File	Đọc Mục 4, Mục 5, Mục 6, **Mục 8.3**.
Phạm Tấn Thành (26127427)	Test & Chuẩn bị Demo	Đọc Mục 6, **Mục 8.4**, Mục 11, Mục 13.
Trần Minh Khoa (26127229)	Quản lý Git & Báo cáo	Đọc Mục 2, Mục 7, **Mục 8.5**, Mục 10, Mục 12.

Table 1: Phân công đọc tài liệu cho 5 thành viên

1.3 Bảng Ký Hiệu Đánh Dấu Trạng Thái Thông Tin

- **[V] – Đã xác minh (Verified):** Đã kiểm tra trực tiếp từ tài liệu đề bài môn học hoặc báo cáo tiến độ 1.
- **[D] – Quan sát từ Demo (Observed):** Quan sát được trên giao diện Hugging Face Space của TRELLIS.
- **[P] – Đề xuất thực hiện (Proposal):** Ý tưởng kiến trúc được chốt cho nhóm làm theo.
- **[U] – Cần kiểm chứng thực tế (Unconfirmed):** Thông tin cần chạy lệnh kiểm tra trực tiếp trước khi code (ví dụ: dùng `client.view_api()` để xem tên endpoint chính xác).

2 Tóm Tắt Dự Án và Mục Tiêu Sản Phẩm

2.1 Bối Cảnh Dự Án

[V] Trong khuôn khổ đồ án môn Nhập môn CNTT, nhóm thực hiện đề tài **"Tạo mô hình 3D từ ảnh 2D sử dụng TRELLIS"**. Bản chất của đồ án là xây dựng một ứng dụng web gọn gàng, thân thiện để người dùng bình thường có thể trải nghiệm công nghệ AI tạo 3D mà không cần cài đặt môi trường đồ họa phức tạp. Nhóm sử dụng mô hình mã nguồn mở TRELLIS do Microsoft phát triển và được cộng đồng lưu trữ trên Hugging Face Spaces.

2.2 Phạm Vi Thực Hiện Trong 7 Ngày Còn Lại

CÁC TÍNH NĂNG CỐT LÕI (BẮT BUỘC HOÀN THÀNH)

1. **Tải ảnh lên (Upload):** Người dùng tải 1 ảnh chụp vật thể 2D (PNG, JPG) lên giao diện.
2. **Kiểm tra ảnh (Validation):** Kiểm tra file có đúng là ảnh không, dung lượng dưới 10MB để tránh treo mạng.
3. **Tạo 3D (Inference):** Gửi ảnh lên Hugging Face Space qua `gradio_client` và nhận về file mô hình 3D định dạng `.glb`.
4. **Xem 3D tương tác (3D Viewer):** Xem trực tiếp mô hình xoay 360 độ trên trình duyệt bằng component có sẵn của Gradio.
5. **Tải file về (Download):** Nút bấm tải file `.glb` về máy.
6. **Chế độ giả lập (Mock Mode minh bạch):** Khi mất mạng hoặc Space bị nghẽn, có nút hoặc cờ chuyển sang nạp file mô hình mẫu chuẩn bị sẵn, **có hiển thị nhãn rõ ràng trên UI** để thầy cô và nhóm phân biệt rõ ràng.

2.3 Những Việc KHÔNG Làm (Để Kịp Tiến Độ 1 Tuần)

- Không tự huấn luyện, fine-tune hay sửa thuật toán mô hình AI.
- Không làm đăng nhập, đăng ký, cơ sở dữ liệu MySQL/PostgreSQL.
- Không làm thanh toán hay các tính năng thương mại.
- Không dựng hạ tầng Docker/Kubernetes phức tạp; chạy trực tiếp bằng lệnh `python app.py`.

3 Khảo Sát Hiện Trạng & Lựa Chọn Công Nghệ

3.1 Hiện Trạng Dự Án

[V] Tại thời điểm bắt đầu tuần nước rút: Đã nộp Báo cáo tiến độ 1 (`ae_cây_khế.pdf`) ngày 28/10/2026. Thư mục hiện tại chưa khởi tạo Git repo và chưa có mã nguồn code. Máy tính cá nhân đã có sẵn môi trường Python 3.13.

3.2 Lý Do Không Chạy Mô Hình Cục Bộ (Local GPU)

Mô hình TRELLIS đòi hỏi tối thiểu 16GB–24GB VRAM GPU NVIDIA chuyên dụng. Máy tính sinh viên không đủ cấu hình để chạy trực tiếp mô hình. Do đó, giải pháp duy nhất và đúng đắn nhất là gọi API từ Hugging Face Spaces thông qua thư viện `gradio_client`.

3.3 Tech Stack Đơn Giản Nhất Cho Sinh Viên

Thành phần	Công nghệ chốt	Lợi ích thực tế trong 7 ngày
Ngôn ngữ	Python 3.10+	Cả 5 thành viên đều đã được học trong môn Nhập môn CNTT.
Giao diện (UI)	Gradio (v4+)	Dựng giao diện Web chỉ bằng vài dòng Python, có sẵn component xem 3D `gr.Model3D`, không cần học HTML/CSS/JS hay React.
Kết nối AI	`gradio_client`	Thư viện nhẹ, gọi trực tiếp API của Hugging Face Space mà không cần viết code HTTP request thủ công.
Xử lý ảnh	Pillow (PIL)	Kiểm tra kích thước và định dạng ảnh nhanh chóng.
Kiểm thử	`pytest`	Viết các bài test ngắn gọn kiểm tra tiền xử lý và mock mode.

Table 2: Công nghệ thực tế được lựa chọn

4 Kiến Trúc Hệ Thống & Luồng Hoạt Động

4.1 Kiến Trúc Tổng Thể Dạng Wrapper

Ứng dụng được tổ chức thành 3 khối mạch lạc:

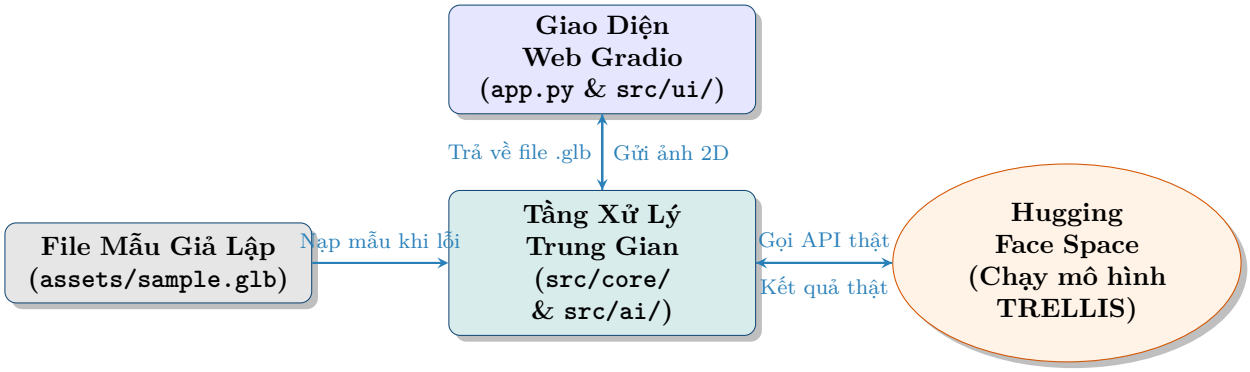


Figure 1: Kiến trúc tổng thể của ứng dụng

4.2 Luồng Xử Lý Dữ Liệu

1. Người dùng tải ảnh lên khung giao diện và bấm nút **"Tạo Mô Hình 3D"**.
2. Hệ thống gọi hàm kiểm tra ảnh (`validator.py`): kiểm tra đuôi file và kích thước ($\leq$ 10MB). Nếu sai báo lỗi ngay.
3. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra chế độ:
   - **Nếu bật Mock Mode:** Đọc file `assets/sample_model.glb`, sao chép ra `outputs/` và trả về sau 1 giây.
   - **Nếu chạy thật:** Gọi `trellis_client.py` để gửi ảnh lên Hugging Face Space. Sau khi nhận được file GLB, lưu vào thư mục `outputs/`.
4. Trình xem 3D (`gr.Model3D`) trên giao diện tự động nạp file GLB để người dùng xoay/phóng to.
5. Hiển thị thông báo trạng thái rõ ràng (thời gian chạy và nguồn gốc kết quả: Thật hay Giả lập).

5 Cấu Trúc Thư Mục và Phân Quyền File

5.1 Cây Thư Mục Dự Án Chuẩn Hóa

Để 5 thành viên không sửa đè lên code của nhau, dự án được chia thư mục rõ ràng:

Listing 1: Cấu trúc thư mục tinh gọn của dự án

```
2D_to_3D_Project/
|-- app.py                      # File chinh khoi chay Gradio
|-- config.py                   # Cau hinh chung (.env, timeout)
|-- requirements.txt            # Danh sach thu vien (gradio, pillow, pytest)
|-- .env.example                # Mau bien moi truong
|-- .gitignore                  # Bo qua venv, cache, uploads, outputs
|-- README.md                   # Huong dan chay do an
|-- src/
|   |-- ui/
|   |   |-- layout.py           # Bo cuc giao dien Gradio
|   |   `-- theme.py            # Mau sac, giao dien nhe nhang
|   |-- core/
|   |   |-- validator.py        # Kiem tra anh dau vao
|   |   `-- file_manager.py     # Quan ly luu tru file outputs/
|   `-- ai/
|       |-- trellis_client.py   # Goi API Hugging Face
|       `-- mock_service.py     # Xu ly gia lap khi khong co mang
|-- assets/
|   `-- sample_model.glb        # Model 3D mau phuc vu mock/demo
|-- tests/
|   |-- test_validator.py       # Kiem tra ham kiem tra anh
|   `-- test_mock_flow.py       # Kiem tra luong mock mode
`-- test_dataset/               # 10-15 anh mau de test va demo
```

5.2 Phân Quyền File Cho Từng Sinh Viên

Thành viên	Được quyền sửa	Không tự ý sửa
Lê Bá Thi	`src/ai/*`	Không sửa code giao diện `src/ui/*`.
Nguyễn Hồng Bảo Trân	`src/ui/*`, `app.py`	Không sửa code kết nối AI hay validator.
Trịnh Duy Khoa	`src/core/*`, `config.py`	Không sửa giao diện hay test cases.
Phạm Tấn Thành	`tests/*`, `test_dataset/*`	Không sửa code logic chính trong `src/`.
Trần Minh Khoa	`README.md`, `.gitignore`, `docs/`	Quản lý Git, merge Pull Request từ các bạn.

Table 3: Ranh giới chỉnh sửa file để tránh xung đột mã nguồn

6 Hợp Đồng Kỹ Thuật (Contracts) Giữa Các Khối

6.1 Kiểu Dữ Liệu Đầu Vào và Kết Quả Trả Về

Nhóm thống nhất hợp đồng dữ liệu duy nhất giữa Backend, AI và Frontend như sau:

QUY CHUẨN CONTRACT

HỢP ĐỒNG GIAO TIẾP DUY NHẤT (`GenerationResult`)

```python
from dataclasses import dataclass
from typing import Optional

@dataclass
class GenerationResult:
    success: bool                # True neu thanh cong, False neu that bai
    glb_path: Optional[str]      # Duong dan file .glb tren may (None neu loi)
    message: str                 # Thong bao tieng Viet hien len man hinh
    inference_time: float        # Thoi gian xu ly (tinh bang giay)
    is_mock: bool = False        # DANH DAU RO RANG: True neu la ket qua gia lap
```

6.2 Quy Định Phân Biệt Kết Quả Thật và Mock Mode

- **Khi kết quả là AI thật (`is_mock = False`):** Hộp trạng thái hiển thị:
  `"Thành công: Đã tạo mô hình 3D từ mô hình TRELLIS trong 45.2 giây."`
- **Khi kết quả là Giả lập (`is_mock = True`):** Hộp trạng thái hiển thị cảnh báo:
  `"[CHẾ ĐỘ MÔ PHỎNG / MOCK]: Đây là mô hình 3D mẫu (assets/sample_model.glb) do hệ thống đang bật chế độ dự phòng hoặc API không phản hồi."`

Quy định này giúp nhóm hoàn toàn trung thực trước Giảng viên chấm thi, tránh mọi hiểu lầm về việc "bịa" kết quả AI chạy thật.

7 Phân Chia Công Việc Trong Nhóm (Ma Trận Trách Nhiệm)

Bảng phân chia trách nhiệm rõ ràng cho 5 sinh viên:

Hạng mục công việc	Bá Thi	Bảo Trân	Duy Khoa	Tấn Thành	Minh Khoa
1. Viết Client gọi Hugging Face Space	**Chính**	Theo dõi	Hỗ trợ	Theo dõi	Theo dõi
2. Viết Mock Service giả lập	**Chính**	Theo dõi	Theo dõi	Thử nghiệm	Theo dõi
3. Dựng giao diện Web Gradio	Theo dõi	**Chính**	Hỗ trợ	Thử nghiệm	Theo dõi
4. Gắn kết sự kiện trên `app.py`	Hỗ trợ	**Chính**	Hỗ trợ	Theo dõi	Theo dõi
5. Viết bộ kiểm tra ảnh (`validator.py`)	Theo dõi	Theo dõi	**Chính**	Hỗ trợ	Theo dõi
6. Quản lý file lưu trữ `outputs/`	Theo dõi	Theo dõi	**Chính**	Theo dõi	Theo dõi
7. Thu thập ảnh mẫu & Viết bài test	Theo dõi	Theo dõi	Theo dõi	**Chính**	Theo dõi
8. Chuẩn bị kịch bản demo 3 phút	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Theo dõi	**Chính**	Hỗ trợ
9. Khởi tạo Git repo & Hỗ trợ merge	Theo dõi	Theo dõi	Theo dõi	Theo dõi	**Chính**
10. Soạn Slide & Đóng gói file nộp bài	Cùng làm	Cùng làm	Cùng làm	Cùng làm	**Chính**

Table 4: Ma trận phân công công việc cụ thể cho 5 sinh viên

8 Playbook Hướng Dẫn Từng Bước Cho Từng Bạn

8.1 Playbook Cho Bạn Lê Bá Thi – Phụ Trách Kết Nối AI

Mục Tiêu: Viết file `src/ai/trellis_client.py` và `src/ai/mock_service.py`.

Các Bước Thực Hiện Cụ Thể:

1. **Bước 1: Chuẩn bị file 3D mẫu cho Mock Mode:** Tải 1 file mô hình 3D đuôi `.glb` bất kỳ trên mạng (ví dụ quả táo hoặc cái ghế), đổi tên thành `sample_model.glb` và lưu vào thư mục `assets/`.
2. **Bước 2: Viết Mock Service (`src/ai/mock_service.py`):** Viết hàm trả về file mẫu để cả nhóm có thể dùng test giao diện ngay mà không cần chờ mạng:

```python
import time, shutil, os
from src.core.file_manager import generate_output_path

def run_mock_inference(image_path: str):
    time.sleep(1.5) # Mo phong thoi gian xu ly
    out_path = generate_output_path("mock_result.glb")
    shutil.copy("assets/sample_model.glb", out_path)
    return out_path, True # True = is_mock
```

3. **Bước 3: [QUAN TRỌNG] Kiểm chứng API Hugging Face thật: Nghiêm cấm đoán mò endpoint!** Bá Thi chạy script nhỏ sau trong terminal để in ra chính xác API của Space:

```python
from gradio_client import Client
client = Client("microsoft/TRELLIS")
client.view_api() # In ra toan bo danh sach endpoint va tham so!
```

   Ghi lại chính xác tên endpoint (ví dụ: `/predict` hoặc `/image_to_3d`) và tham số đầu vào cần truyền.
4. **Bước 4: Hoàn thiện `src/ai/trellis_client.py`:** Dựa trên kết quả ở Bước 3, viết hàm gọi API bọc trong khối `try...except`. Nếu mạng lỗi hoặc quá 120s, tự động chuyển sang gọi `run_mock_inference`.

8.2 Playbook Cho Bạn Nguyễn Hồng Bảo Trân – Phụ Trách Giao Diện

Mục Tiêu: Dựng giao diện web Gradio đơn giản, trực quan, không bị lỗi hiển thị.

Các Bước Thực Hiện Cụ Thể:

1. **Bước 1: Thiết kế bố cục 2 cột trong `src/ui/layout.py`:**
   - Cột bên trái: Khung tải ảnh `gr.Image(type="filepath", label="Tải ảnh 2D lên")`, kèm nút bấm lớn `gr.Button("Bắt đầu tạo 3D", variant="primary")`.
   - Cột bên phải: Khung hiển thị mô hình `gr.Model3D(label="Mô hình 3D tương tác")`, kèm hộp thông báo trạng thái `gr.Textbox(label="Thông báo hệ thống")`.
2. **Bước 2: Gắn sự kiện và cảnh báo Mock Mode:** Khi người dùng bấm nút tạo 3D:

```python
def on_click(img_path):
    result = main_process(img_path)
    if result.is_mock:
        msg = "[CANH BAO MOCK MODE] " + result.message
    else:
        msg = result.message
    return result.glb_path, msg
```

3. **Bước 3: Chạy thử trên máy:** Chạy `python app.py`, mở trình duyệt tại `http://localhost:7860`. Thử dùng chuột xoay mô hình 3D xem có mượt không.

8.3 Playbook Cho Bạn Trịnh Duy Khoa – Phụ Trách Xử Lý Dữ Liệu

Mục Tiêu: Đảm bảo ảnh đầu vào hợp lệ và quản lý nơi lưu file 3D đầu ra.

Các Bước Thực Hiện Cụ Thể:

1. **Bước 1: Viết bộ kiểm tra ảnh (`src/core/validator.py`):** Dùng thư viện `Pillow` để kiểm tra:

```python
from PIL import Image
import os

def validate_image(image_path: str) -> tuple[bool, str]:
    if not image_path or not os.path.exists(image_path):
        return False, "Khong tim thay file anh."
    if os.path.getsize(image_path) > 10 * 1024 * 1024:
        return False, "Dung luong anh vuot qua 10MB."
    try:
        with Image.open(image_path) as img:
            if img.format not in ['JPEG', 'PNG', 'WEBP']:
                return False, "Dinh dang anh khong duoc ho tro (chi nhan JPG, PNG, WEBP)."
    except Exception:
        return False, "File tai len bi loi hoac khong phai la anh hop le."
    return True, "Anh hop le."
```

2. **Bước 2: Viết quản lý file (`src/core/file_manager.py`):** Tự động tạo thư mục `outputs/` nếu chưa có. Đặt tên file xuất ra có gắn thời gian (timestamp) để không bị ghi đè khi nhiều người test.

8.4 Playbook Cho Bạn Phạm Tấn Thành – Phụ Trách Kiểm Thử & Demo

Mục Tiêu: Viết bài test tự động hoàn chỉnh (không để trống `pass`) và chuẩn bị kịch bản demo 3 phút cho nhóm.

Các Bước Thực Hiện Cụ Thể:

1. **Bước 1: Viết Unit Test hoàn chỉnh (`tests/test_validator.py`):** Không để code dở dang, viết đầy đủ các trường hợp kiểm thử:

```python
import os, pytest
from PIL import Image
from src.core.validator import validate_image

def test_valid_image(tmp_path):
    img_path = str(tmp_path / "valid.png")
```

```
    Image.new("RGB", (200, 200), color="red").save(img_path)
    is_valid, msg = validate_image(img_path)
    assert is_valid == True
    assert msg == "Anh hop le."

def test_invalid_text_file(tmp_path):
    fake_img = str(tmp_path / "fake.png")
    with open(fake_img, "w") as f:
        f.write("This is not an image file")
    is_valid, msg = validate_image(fake_img)
    assert is_valid == False
    assert "khong phai la anh" in msg
```

2. **Bước 2: Chuẩn bị 10 ảnh mẫu cho buổi thuyết trình:** Chọn sẵn 5 ảnh chụp rõ nét, nền sạch (ghế, bàn, quả bóng, xe đồ chơi, cốc nước) lưu vào `test_dataset/` để khi lên bảng demo có sẵn ảnh test đẹp ngay lập tức.
3. **Bước 3: Kịch bản thuyết trình demo 3 phút:**
   - 0:00 - 0:30: Giới thiệu đề tài và màn hình ứng dụng.
   - 0:30 - 1:30: Chọn 1 ảnh mẫu có sẵn, bấm tạo 3D, giải thích luồng xử lý.
   - 1:30 - 2:30: Tương tác xoay 360 độ trên trình duyệt, phóng to chi tiết mô hình.
   - 2:30 - 3:00: Nhấn nút tải file GLB về máy mở thử bằng 3D Viewer của Windows.

8.5 Playbook Cho Bạn Trần Minh Khoa – Điều Phối & Báo Cáo

Mục Tiêu: Quản lý GitHub, ghép code từ các bạn và đóng gói file nộp bài chuẩn quy chế.

Các Bước Thực Hiện Cụ Thể:

1. **Bước 1: Khởi tạo Git repo:** Tạo repo trên GitHub, mời 4 bạn vào làm Collaborator. Tạo file `.gitignore` bỏ qua `venv/`, `.env`, `outputs/`.
2. **Bước 2: Viết file `README.md`:** Viết hướng dẫn chạy nhanh bằng 3 lệnh:

```
# 1. Tao va kich hoat moi truong ao
python -m venv venv
venv\Scripts\activate

# 2. Cai dat goi
pip install -r requirements.txt

# 3. Chay ung dung
python app.py
```

3. **Bước 3: Đóng gói bài nộp cuối kỳ:** Nén file zip theo đúng cú pháp môn học: `ae_cay_khe.zip` gồm 3 file:
   - `Report.pdf` (Báo cáo tổng kết đồ án).
   - `Slide.pdf` (Slide trình chiếu bảo vệ).
   - `GitHub_URL.txt` (Chứa đường link dẫn tới repo mã nguồn).

9 Quy Trình Kiểm Chứng API TRELLIS

9.1 Nguyên Tắc Kiểm Chứng Trước Khi Lập Trình

[U] Vì Hugging Face Spaces có thể cập nhật phiên bản hoặc thay đổi tham số bất cứ lúc nào, nhóm **tuyệt đối không gán cứng tham số suy đoán**. Bạn Lê Bá Thi bắt buộc phải chạy lệnh kiểm chứng sau:

```
python -c "from gradio_client import Client; Client('microsoft/TRELLIS').view_api()"
```

9.2 Các Tình Huống Cần Xử Lý

- **Nếu Space hoạt động bình thường:** Sử dụng đúng endpoint và tên tham số in ra từ kết quả trên.
- **Nếu Space bị khóa (Private / Quá tải):** Sử dụng Space mirror tương đương hoặc bật cờ `MOCK_MODE=True` để tiếp tục hoàn thiện giao diện.

10 Quy Trình Git Đơn Giản Cho Nhóm

Để các bạn sinh viên không bị rối với các lệnh Git phức tạp, nhóm áp dụng chu trình 3 bước đơn giản:

1. **Mỗi bạn làm trên 1 nhánh riêng:**
   - Bá Thi: `feature/ai-client`
   - Bảo Trân: `feature/ui-gradio`
   - Duy Khoa: `feature/data-validator`
   - Tấn Thành: `feature/tests-dataset`
2. **Khi làm xong thì commit rõ ràng:**

```
git add .
git commit -m "Them chuc nang kiem tra anh dau vao"
git push origin feature/data-validator
```

3. **Minh Khoa kiểm tra và merge vào nhánh chính (`main`):** Đảm bảo không bạn nào commit đè file của bạn khác.

11 Kế Hoạch Kiểm Thử & An Toàn

11.1 Kiểm Thử Thực Tế

Chạy lệnh kiểm thử tự động trước khi nộp bài:

```
pytest tests/
```

Tất cả các bài kiểm tra phải hiện màu xanh lá (`PASSED`).

11.2 Quy Tắc Bảo Mật Cơ Bản

- Không bao giờ đẩy file `.env` chứa token cá nhân lên GitHub.
- Tên file tải lên được kiểm tra an toàn, loại bỏ ký tự lạ.

12 Lộ Trình Nước Rút 7 Ngày (7-Day Sprint)

Kế hoạch hành động cụ thể từ Ngày 1 đến Ngày 7:

Ngày	Công việc trọng tâm	Sản phẩm cần bàn giao	Người phụ trách
Ngày 1	Tạo repo Git, cài venv, viết Mock Service	Chạy được hàm mock trả về file 3D mẫu	Minh Khoa, Bá Thi
Ngày 2	Dựng khung giao diện Gradio & Validator	Giao diện hiển thị được, kiểm tra được ảnh	Bảo Trân, Duy Khoa
Ngày 3	Ghép nối giao diện với Mock Mode	Bấm nút trên Web thấy hiện mô hình 3D mẫu	Bảo Trân, Bá Thi
Ngày 4	Kiểm chứng API TRELLIS thật (`view_api`)	Thử nghiệm gọi API thật với 1 ảnh ghế	Bá Thi
Ngày 5	Chạy kiểm thử tự động & Thu thập 10 ảnh mẫu	Chạy pass `pytest`, có sẵn bộ ảnh demo	Tấn Thành, Duy Khoa
Ngày 6	Đóng băng code, viết Báo cáo & Làm Slide	File `Report.pdf` và `Slide.pdf` hoàn chỉnh	Minh Khoa, Cả nhóm
Ngày 7	Diễn tập thuyết trình demo & Đóng gói zip	Nén file `ae_cay_khe.zip` và nộp bài	Cả 5 thành viên

Table 5: Kế hoạch hành động từng ngày trong tuần nước rút

13 Quản Lý Rủi Ro & Xử Lý Tình Huống

Tình huống rủi ro	Cách xử lý tức thì của nhóm
Mạng Wi-Fi tại phòng học yếu, API Hugging Face không phản hồi.	**Bật ngay Mock Mode:** Thông báo rõ ràng với thầy cô nhóm xin phép chuyển sang chế độ mô phỏng với file mẫu để tiếp tục phần thuyết trình giao diện.
Quá tải hàng đợi trên Space TRELLIS (chờ quá 2 phút).	Hệ thống tự động chuyển sang chế độ dự phòng sau 120s; nhóm có sẵn video quay màn hình lần chạy thành công trước đó làm phương án phụ.
Xung đột code Git khi gộp bài.	Mỗi bạn chỉ sửa thư mục của mình theo đúng phân công ở Mục 5, Minh Khoa là người duy nhất merge code.

Table 6: Phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh

14 Checklist Bắt Đầu Ngay (Hôm Nay Làm Gì?)

Trong ngày đầu tiên sau khi nhận tài liệu này, 5 bạn thực hiện ngay:

CHECKLIST 24 GIỜ ĐẦU TIÊN

Trần Minh Khoa: Tạo GitHub repo, thêm 4 bạn vào làm thành viên, tạo file `.gitignore`.

Lê Bá Thi: Tìm 1 file `.glb` mẫu bỏ vào `assets/sample_model.glb`, viết xong `src/ai/mock_service.py`.

Nguyễn Hồng Bảo Trân: Cài đặt `pip install gradio`, tạo file `app.py` có component `gr.Model3D` xem thử file mẫu.

Trịnh Duy Khoa: Viết hàm `validate_image()` trong `src/core/validator.py` chặn file quá 10MB.

Phạm Tấn Thành: Tìm 5 ảnh vật thể rõ nét bỏ vào `test_dataset/`.

— HẾT TÀI LIỆU KỸ THUẬT & SỔ TAY THỰC HIỆN —

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM | Nhóm: ae cây khế